

矩阵分析

S第一章 线性空间和线性变换

$f: S_1 \rightarrow S_2$ 集合 $\rightarrow$ 集合, $f: x \rightarrow x^2$, 元素 $\rightarrow$ 元素

加法 $f: V \times V \rightarrow V$

$(a, b) \mapsto \tau(a, b)$, 并记 $\tau(a, b) = a + b$

线性空间 8条 加法交换、结合, 有零元有负元, 数乘对 V 分配, $\sim$ 对 F 分配, $\forall a, b \in V, a \cdot b$ 对1数乘

函数空间 $F(I, R) = \{f: \text{定义在 } I, \text{取值为 } R^n \text{ 的函数}\}$

内积 ① 对称 ② 对二变元线性 ③ 正定性

酉空间 ① 共轭对称 ② 对二变元线性 ③ 正定性 定义内积的复线性空间 $\rightarrow$ 复内积
对第一变元共轭线性 $\downarrow$ 有限维
酉空间

标准内积 $\langle x, y \rangle = \bar{x}^T y = [\bar{x}_1 \cdots \bar{x}_n] \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = x^H y$

Gram矩阵 $\alpha_1 \cdots \alpha_s, \beta_1 \cdots \beta_t$ 是复内积空间内向量组

$$G(\alpha_1 \cdots \alpha_s; \beta_1 \cdots \beta_t) = [\langle \alpha_i, \beta_j \rangle]_{s \times t} \in \mathbb{C}^{s \times t} \quad \text{记为 } G(\{\alpha_i\}, \{\beta_j\})$$

矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times s}$ 列向量组和 $B \in \mathbb{C}^{m \times t}$ 列向量组间的交互Gram矩阵

$$G = A^H B$$

向量组 $\{\alpha_i\}$ 的Gram矩阵

基向量组 Gram矩阵又称该基度量矩阵

$$G(\alpha_1, \cdots, \alpha_s) = [\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle]_{s \times s} \in \mathbb{C}^{s \times s}$$

抽象内积通过坐标系和度量矩阵表视为具体内积

设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是复内积空间 V 的一个基, G 为其度量矩阵,

若向量 $\alpha, \beta \in V$ 在基下的坐标为 $x, y \in \mathbb{C}^n$, $\langle \alpha, \beta \rangle = \bar{x}^T G y$

若 G 为单位矩阵 I , V 上内积可通过坐标化为 $\mathbb{C}^n$ 上的标准内积

3.2 向量的长度及夹角

长度: α 是复内积空间一向量, 记 $\|\alpha\| := \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$

距离: α, β 间距离定义为 $d(\alpha, \beta) := \|\alpha - \beta\|$

性质: ① 正性 $\forall \alpha, \|\alpha\| \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = 0$, 等号成立

② 正齐性 $\forall \alpha, \forall k \in \mathbb{C}, \|\alpha k\| = \|\alpha\| \cdot |k|$

③ 三角不等式 $\forall \alpha, \beta, \|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$

④ Cauchy-Schwarz 不等式: $\forall \alpha, \beta, |\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\|$

⑤ 平行四边形公式: $\forall \alpha, \beta, \|\alpha + \beta\|^2 + \|\alpha - \beta\|^2 = 2\|\alpha\|^2 + 2\|\beta\|^2$

向量夹角: 设 α, β 是实内积空间两非零向量, α, β 间夹角, $\angle_\alpha^\beta := \arccos \frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{\|\alpha\| \|\beta\|}$

向量正交: $\langle \alpha, \beta \rangle = 0 \Leftrightarrow \alpha, \beta$ 相互正交, $\alpha \perp \beta$

3.3 标准正交基与酉空间

给定复内积空间 V

(1) 正交组 / 正交向量组: V 中若干两两正交的非零向量组

(2) 标准正交组: 正交组中每个向量长度为 1

(3) 标准正交基: 标准正交组若为 V 的一个基

正交组的 Gram 矩阵

正交向量组 $\Leftrightarrow$ Gram 矩阵为非奇异对角矩阵

标准正交组 $\Leftrightarrow$ Gram 矩阵为单位阵

Gram-Schmidt 正交化

将内积空间 V 中线性无关的向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 递归改造成正交组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$

$$\alpha_1 = \beta_1$$

$$\alpha_j = \beta_j - (\alpha_1 k_{1,j} + \alpha_2 k_{2,j} + \dots + \alpha_{j-1} k_{j-1,j}), \quad j=2, 3, \dots, s$$

$$k_{ij} = \frac{\langle \alpha_i, \beta_j \rangle}{\langle \alpha_i, \alpha_i \rangle}, \quad i < j$$

Gram-Schmidt 正交化保持子空间序列

$$\text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t\} = \text{Span}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\} \quad t=1, 2, \dots, s$$

记上三角阵

$$R_t = \begin{bmatrix} 1 & k_{1,2} & \dots & k_{1,t-1} & k_{1,t} \\ & 1 & & & k_{2,t} \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & k_{t-1,t} \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{t \times t}, \quad t=1, 2, \dots$$

Gram-Schmidt 正交化抽象矩阵形式

$$[\beta_1, \dots, \beta_t] = [\alpha_1, \dots, \alpha_t] R_t$$

单位正交化 $\tilde{\alpha}_j = \alpha_j \frac{1}{\|\alpha_j\|}, \quad 1, 2, \dots$

$$[\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_t] = [\alpha_1, \dots, \alpha_t] \begin{bmatrix} \frac{1}{\|\alpha_1\|} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\|\alpha_t\|} \end{bmatrix}$$

$$[\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_t] = [\beta_1, \dots, \beta_t] R_t^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{\|\alpha_1\|} & & \\ & \ddots & \\ & & \frac{1}{\|\alpha_t\|} \end{bmatrix} = [\beta_1, \dots, \beta_t] H_t$$

H_t 对角线为正实数, 即任一列满秩抽象矩阵, 都可右乘一个正实数对角线的上三角阵, 得到一标准正交组所拼成的抽象矩阵

矩阵的正交-三角分解

$A \in \mathbb{C}^{n \times r}$ 列满秩, 存在唯一一对矩阵 $Q \in \mathbb{C}^{n \times r}$, $R \in \mathbb{C}^{r \times r}$, 满足

(1) $A = QR$

(2) $Q^H Q = I_r$, Q 的列向量组是标准欧空间 $\mathbb{C}^n$ 中标准正交组

(3) R 为对角线为正实数的上三角矩阵

酉矩阵

标准酉空间中任一标准正交基所拼成的矩阵称为一个复正交矩阵, 常称酉矩阵, 即复数域中列向量组构成 C^n 的一个标准正交基的方阵, 称为酉矩阵

矩阵定义酉矩阵

$U \in C^{n \times n}$ 称为酉矩阵, 若 $U^{-1} = U^H$ 即 $U^H \cdot U = I_n$ / 共轭转置比逆更容易计算

酉相似

$A, B \in C^{n \times n}$, 若有酉矩阵 $U \in C^{n \times n}$ 使得 $U^H A U = B$, 则称 A 与 B 酉相似

酉矩阵保持度量

$U \in C^{n \times n}$, 以下等价

(1) U 为酉矩阵, U 的列向量组是标准酉空间 C^n 中的标准正交基

(2) U^H 为酉矩阵, U 的行向量组的共轭转置 $\sim$

(3) $U^H U = I_n$

(4) $U U^H = I_n$

(5) (保内积) 对任意 $x, y \in C^n$, $\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle$

(6) (保长度) 对任意 $x \in C^n$, $\|Ux\| = \|x\|$

3.4 正交投影与最佳逼近

最佳逼近问题

设 V 为复内积空间, 向量 $\beta \in V$, W 为 V 的一个子空间, 求 $x^* \in W$, 使得

$$d(\beta, x^*) = \min\{d(\beta, x) : x \in W\}$$

$$\text{or } \min \|x - \beta\| \text{ s.t. } x \in W$$

① 一维: $k^* = \langle \alpha, \alpha \rangle^{-1} \langle \alpha, \beta \rangle$

② 有限维: $\beta - x \perp W \Leftrightarrow \beta - x \perp \alpha_i \Leftrightarrow \langle \alpha_i, \beta - x \rangle = 0, i=1, \dots, m$

$$\begin{bmatrix} \langle \alpha_1, \alpha_1 \rangle & \dots & \langle \alpha_1, \alpha_m \rangle \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle \alpha_m, \alpha_1 \rangle & \dots & \langle \alpha_m, \alpha_m \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \langle \alpha_1, \beta \rangle \\ \vdots \\ \langle \alpha_m, \beta \rangle \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_m \end{bmatrix}^* = G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)^{-1} \begin{bmatrix} \langle \alpha_1, \beta \rangle \\ \vdots \\ \langle \alpha_m, \beta \rangle \end{bmatrix} \Rightarrow x^* = [\alpha_1 \dots \alpha_m] \begin{bmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_m \end{bmatrix}^*$$

$$x^* = [\alpha_1 \dots \alpha_m] ([\alpha_1 \dots \alpha_m]^H [\alpha_1 \dots \alpha_m])^{-1} [\alpha_1 \dots \alpha_m]^H \beta$$

$$= W(W^H W)^{-1} W^H \beta$$

$P_W(\cdot) = W(W^H W)^{-1} W^H(\cdot)$ 向量空间 W 的正交投影算子

Schur 定理

任一复方阵可酉相似于上三角阵

$$U^H A U = \Sigma$$

任意非奇异 A , $\exists P, P^H A P = J$ 为上三角阵

对 P 作 Gram-Schmidt 正交化, $P = U T$ U 为酉矩阵, T 为上三角阵.

$$(U T)^H A (U T) = J \Leftrightarrow U^H A U = T J T^{-1}$$

正规矩阵 $A A^H = A^H A$, $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 典型: 对称阵 | 反对称阵, 酉矩阵

A 正规 酉相似 B B 也是正规矩阵

Hermit 矩阵 $A = A^H$ or $\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle$

$\sim$ 二次型 $x \mapsto \langle Ax, x \rangle = x^H A x$, $x^H A x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \bar{x}_i x_j$

合同 $P^H A P = B$ P n 阶非奇异, A, B Hermit 矩阵

可找到酉矩阵 U 将 $x^H A x$ 通过 $x = U \tilde{x}$ 化为平方和.

正定 $x^H A x > 0, x \neq 0$. 正定 $\Leftrightarrow$ 特征值为正实数,

Hermit 矩阵特征值极值刻画

$$\lambda_{\min}(A) = \lambda_1 = \min_{x \in \mathbb{C}^n} \frac{x^H A x}{x^H x} = \min_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|=1} x^H A x$$

$$\lambda_{\max}(A) = \lambda_n = \max_{x \in \mathbb{C}^n} \frac{x^H A x}{x^H x} = \max_{x \in \mathbb{C}^n, \|x\|=1} x^H A x$$

奇异值分解:

$$A \in \mathbb{C}^{m \times n}, \text{rank } A = r$$

(1) $A^H A$ 和 AA^H 分别是 n 阶和 m 阶 Hermit 矩阵

$$(2) \text{rank}(A^H A) = \text{rank}(AA^H) = r$$

存在 m 阶酉矩阵 U 和 n 阶酉矩阵 V ,

$$U^H A V = \begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $r = \text{rank}(A)$, r 阶对角阵

$$\Sigma_r = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_r \end{bmatrix}$$

$$\sigma_i > 0,$$

$A^H A$ 和 AA^H 有相同特征值

$$\lambda_i = \lambda_i(A^H A) = \lambda_i(AA^H)$$

$$\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} > 0$$

多项式矩阵的秩: 值为非零的项式子行列式的最大阶数

单位模阵 / 幺模阵 $U(\lambda) V(\lambda) = V(\lambda) U(\lambda) = I_n$ $U(\lambda), V(\lambda) \in F^{n \times n}$

$U(\lambda) \in F^{m \times n}[\lambda]$ 为 单位模阵 $\Leftrightarrow \det(A(\lambda)) \in F(\lambda)$ 为 非零常值的项式

Smith 标准型

$$\begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & d_r(\lambda) \\ & & & 0_{m-r, m-r} \end{bmatrix}$$

其中 $d_i(\lambda)$ 是首项为 1 非零的项式, 满足 $d_i(\lambda)$ 整除 $d_{i+1}(\lambda)$ 即 $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda) \quad i=1, \dots, r-1$

行列式因子: 指 $A(\lambda)$ 所有 k 阶子式一共 $C_m^k \cdot C_n^k$ 个的项式的 最高公因式.

$$\text{rank}(A(\lambda)) < k \leq \min\{m, n\}.$$

不变因子: $d_i(\lambda) \quad i=1, \dots, r$ 也是由 $A(\lambda)$ 唯一决定

单位模阵 Smith 标准型为 单位矩阵 / 可写为有限初等矩阵乘积

多项式矩阵等价 $\Leftrightarrow \exists$ 两个模阵 $U(\lambda), V(\lambda) \quad U(\lambda) A(\lambda) V(\lambda) = B(\lambda)$

给定 $A(\lambda)$, $\exists U(\lambda), V(\lambda)$ (幺模阵)

$$U(\lambda) A(\lambda) V(\lambda) = \left[\begin{array}{c|c} \begin{matrix} d_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & d_r(\lambda) \end{matrix} & 0 \\ \hline 0_{m \times n-r} \end{array} \right]$$

特征矩阵

给定 $A \in F^{n \times n}$

$$\lambda I_n - A = \begin{bmatrix} \lambda - a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{bmatrix} \in F^{n \times n}[\lambda] \rightarrow A \text{ 特征矩阵}$$

A, B 相似 $\Leftrightarrow \lambda I_n - A$ 与 $\lambda I_n - B$ 等价

多项式矩阵次数.

$$A(\lambda) = A_0 + \dots + A_d \lambda^d \quad A_d \neq 0, \text{ 称 } A(\lambda) \text{ 次数为 } d. \deg(A(\lambda)) = d$$

特征矩阵的 Smith 型.

$\lambda I - A$, n 阶行列式因子, $|\lambda I - A|$ 为 n 次的多项式, $\lambda I - A$ 作为多项式矩阵秩为 n .

Smith 型如下

$$\begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & d_n(\lambda) \end{bmatrix}$$

$$d_1(\lambda) \cdots d_n(\lambda) = |\lambda I - A|$$

$$\deg(d_1(\lambda)) + \dots + \deg(d_n(\lambda)) = n.$$

初等因子

$$\begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & (\lambda+1)^2 \\ & & & \lambda(\lambda+1)^2 \end{bmatrix}$$

$$(\lambda+1)^2, \lambda, (\lambda+1)^2.$$

已知 $A \in C^{8 \times 8}$ 初等因子组 $\lambda, \lambda^2, \lambda, (\lambda+1)^2, (\lambda+1)^2$.

$$\{1, 1, 1, 1, 1, \lambda, \lambda, \lambda^2\}$$

$$\{1, 1, 1, 1, 1, 1, (\lambda+1)^2, (\lambda+1)^2\}$$

$$d_8(\lambda) = \lambda^2 (\lambda+1)^2$$

$$d_7(\lambda) = \lambda (\lambda+1)^2$$

$$d_6(\lambda) = \lambda \dots$$

不变因子的互质分解引起的分解

$$\begin{bmatrix} I_{n_1} & \\ & f_1(\lambda)f_2(\lambda) \end{bmatrix}$$

$f_1(\lambda), f_2(\lambda)$ 互质, $n_1 + n_2 = n$.

$$\left[\begin{array}{c|c} I_{n_1} & \\ \hline f_1(\lambda) & \\ \hline & I_{n_2} \\ & f_2(\lambda) \end{array} \right]$$

等价

辗转相除法 $(a, b) = (b, r)$

a 除以 b 的余数为 r

$A, B \in F^{n \times n}$, 下等价

(1) A 与 B 相似

(2) $(\lambda I - A)$ 与 $(\lambda I - B)$ 作为多项式矩阵等价

(3) 有相同 Smith 标准型
有相同各阶行列式因子
有相同各阶不变因子
有相同初等因子组

行列式各阶因子为 $D_1(\lambda), D_2(\lambda), \dots, D_n(\lambda)$

不变因子 $d_1(\lambda) = D_1(\lambda), d_2(\lambda) = D_2(\lambda)/D_1(\lambda), \dots, d_n(\lambda) = D_n(\lambda)/D_{n-1}(\lambda)$

Jordan 标准型

对于特征值 μ ,

$$(A - \mu I) p_1 = 0, p_1 \neq 0$$

$$(A - \mu I) p_2 = p_1, \dots$$

$$(A - \mu I) p_3 = p_2.$$

范数 $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}^+$ 称为范数, if 满足如下

① 正定性: 对 $\forall x \neq 0, \|x\| > 0$

② 正齐性: $\|xk\| = \|x\| \cdot |k|$

③ 三角不等式: 对任意两向量 x 和 y , $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

对 $x \in \mathbb{C}^n$, $1 \leq p \leq \infty$ 定义

$$\|x\|_p = \begin{cases} (|x_1|^p + |x_2|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leq p < \infty \\ \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}, & p = \infty \end{cases}$$

$p=1$ 和 ∞

矩阵范数 ① 正定 $\|A\| > 0$ for $\forall A \neq 0$

② 正齐 $\|kA\| = |k| \|A\|$

③ 三角不等式 $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$

④ 乘法相容 $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$

向量导出范数

定理 1.2.1 (向量范数诱导矩阵范数)

设对任意的正整数 $k=1,2,\dots$, 给定了标准向量空间 $\mathbb{F}^k$ 上的向量范数 $\|\cdot\|_{\alpha_k}$. 对任意的正整数 m 和 n , 及任意的 $m \times n$ 矩阵 A , 定义

$$\|A\| := \max \left\{ \frac{\|Ax\|_{\alpha_m}}{\|x\|_{\alpha_n}} : x \in \mathbb{F}^n, x \neq 0 \right\} = \max \left\{ \|Ax\|_{\alpha_m} : x \in \mathbb{F}^n, \|x\|_{\alpha_n} = 1 \right\},$$

则 $\|\cdot\|$ 为一矩阵范数, 称为由向量范数 $\|\cdot\|_{\alpha_k}$, $k=1,2,\dots$, 导出的矩阵范数.

1-范 $\rightarrow$ 最大列和

2- $\rightarrow$ 最大奇异值

p- $\rightarrow$ 最大行和

∞ -范 最大行和

$$\max \left\{ \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} : x \in \mathbb{F}^n, x \neq 0 \right\}$$